

Presentación

Nombre: Juan Pablo Granado Duval

Matrícula: 2026-0246

Materia: Programación para Mecatrónicos

Maestro: Carlos Pichardo

Fecha: 4/ 6/ 2026

Carrera: Mecatrónica

Capítulo IV: Lógica Matemática (pp. 114–175)

4.1 Introducción

El capítulo sitúa a la lógica matemática como una herramienta fundamental de la computación que, junto con la teoría de conjuntos y el álgebra booleana, forma una trilogía de conceptos interrelacionados.

4.2 Proposiciones

Una proposición es un enunciado que solo puede ser verdadero (1) o falso (0). Se distinguen las proposiciones simples de las compuestas, que se forman mediante conectivos lógicos:

AND ($\wedge$): verdadero solo si ambas son verdaderas.

OR ($\vee$): verdadero si al menos una lo es. El texto aclara que $1 \vee 1 = 1$ en lógica, no 2.

NOT ($\neg$): invierte el valor. Una doble negación equivale a la proposición original ($p'' = p$).

XOR ($\oplus$): verdadero solo cuando exactamente una de las proposiciones es verdadera.

Condicional ($\rightarrow$): "si p entonces q". Es falso únicamente cuando $p = 1$ y $q = 0$. El libro lo ilustra con el ejemplo de un candidato presidencial que promete 7% de crecimiento anual.

Bicondicional ($\leftrightarrow$): "p si y sólo si q". Verdadero cuando ambas tienen el mismo valor de verdad.

Ejemplo: "Es buen estudiante si y sólo si tiene promedio de diez."

4.3 Tablas de verdad

Arreglos que muestran todas las combinaciones posibles de valores para evaluar una proposición compuesta. Con n proposiciones simples se generan 2^n combinaciones. A partir de ellas se clasifica una proposición como:

Tautología: siempre verdadera.

Contradicción: siempre falsa.

Contingencia: su valor depende de los valores de sus componentes.

4.4 Inferencia lógica

Mecanismo para deducir conclusiones a partir de premisas. Se presentan reglas como el modus ponens, modus tollens y el silogismo hipotético, listadas en una tabla de reglas de inferencia.

4.5 Equivalencia lógica

Dos proposiciones son lógicamente equivalentes ($p \equiv q$) si tienen los mismos valores de verdad en todas las combinaciones posibles. Se presentan tablas de equivalencias fundamentales (leyes de De Morgan, doble negación, distributiva, etc.) de gran utilidad para demostrar teoremas.

4.6 Argumentos válidos y no válidos

Un argumento (conjunto de hipótesis más una conclusión) es válido si la conclusión se sigue necesariamente de las hipótesis, independientemente de si las hipótesis son o no verdaderas. Se presentan ejemplos ilustrativos con casos donde las hipótesis son verdaderas/falsas y la conclusión verdadera/falsa.

4.7 Demostración formal

Se enseñan dos métodos para probar teoremas de forma rigurosa:

Método directo: se parte de las hipótesis aplicando reglas de inferencia y equivalencias hasta llegar a la conclusión.

Demostración por contradicción: se niega la conclusión, se integra esa negación como hipótesis adicional y se demuestra que el conjunto de hipótesis lleva a una contradicción ($\perp$).

4.8 Predicados y sus valores de verdad

Se amplía la lógica proposicional hacia la lógica de predicados, donde una proposición puede contener variables. Los cuantificadores (universal $\forall$ y existencial $\exists$) permiten expresar propiedades sobre conjuntos de objetos.

4.9 Inducción matemática

Técnica de demostración para proposiciones definidas sobre los números naturales. Consta de dos pasos: el caso base (verificar para $n=1$ o $n=0$) y el paso inductivo (asumir válido para $n=k$ y demostrar para $n=k+1$).

4.10 Aplicación de la lógica matemática

Se muestra cómo la lógica se aplica en computación, particularmente en el trabajo con matrices booleanas para representar y operar relaciones lógicas.

Capítulo V: Álgebra Booleana (pp. 176–213)

5.1 Introducción

El capítulo abre con semblanzas biográficas de George Boole (1815–1864) y Claude Shannon (1916–2001). Boole creó el álgebra que lleva su nombre en su obra *An Investigation of the Laws of Thought* (1854). Shannon demostró en 1938 que dicha álgebra se puede aplicar directamente al diseño de circuitos digitales con relevadores, sentando las bases de la electrónica digital moderna. Se distinguen señales analógicas, digitales y binarias.

5.2 Expresiones booleanas

El álgebra booleana trabaja con variables binarias (0 y 1) que representan señales de sensores. Una función booleana describe el comportamiento de un circuito de control. El capítulo usa como ejemplo práctico una industria refresquera con cuatro sensores (A, B, C, D) que determinan si un refresco debe ser retirado de la banda transportadora ($F = 1$). El álgebra booleana es formalmente un sistema algebraico con dos operaciones (OR y AND) que satisface cinco propiedades: existencia de neutros, conmutatividad, asociatividad, distributividad y existencia de complementos.

5.3 Propiedades de las expresiones booleanas

Las expresiones booleanas tienen literales (variables como A, B, C), operadores AND (multiplicación, representado por yuxtaposición o punto), OR (suma, representado por +) y NOT (complemento, representado por apóstrofo A'). A partir de los postulados se demuestran seis teoremas fundamentales: idempotencia, identidad de 0 y 1, absorción, complemento de 0 y 1, involución (doble negación) y las Leyes de De Morgan.

5trfg1r2c

5.4 Optimización de expresiones booleanas

Una expresión obtenida directamente de un problema casi nunca es la más simple para implementar. Se estudian dos métodos de simplificación:

5.4.1 Teoremas del álgebra de Boole: se aplican los teoremas de la tabla 5.1 (con sus duales) para reducir algebraicamente la expresión, obteniendo circuitos con menos componentes.

5.4.2 Mapas de Karnaugh: método gráfico que organiza los valores de una función en una cuadrícula donde las celdas adyacentes difieren en una sola variable. Agrupando celdas con valor 1 (en grupos de 1, 2, 4, 8...) se obtiene la expresión mínima de forma visual y sistemática.

5.5 Compuertas lógicas

Se estudian los circuitos electrónicos que implementan físicamente las operaciones booleanas: AND, OR, NOT, NAND (NOT + AND), NOR (NOT + OR) y XOR. Se aprende a construir diagramas de circuitos combinacionales a partir de expresiones booleanas y viceversa, incluyendo el uso de NAND y NOR como conjuntos completos (con ellas solas se puede construir cualquier función).

5.6 Aplicaciones del álgebra booleana

Se presenta cómo el álgebra booleana es la base del diseño de circuitos digitales en computadoras, sistemas de control industrial y cualquier sistema automatizado.